



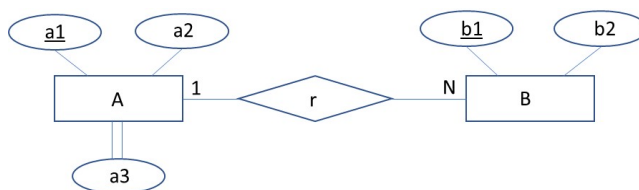
Unidade Curricular de Bases de Dados

Ano Lectivo de 2018/2019

Exame de Recurso

Parte I

1. A definição da chave primária é um dos passos mais importantes na concepção do esquema de uma tabela. De forma sucinta, explique o que entende por uma chave primária, qual a sua importância e que critérios costuma adotar para fazer a sua escolha e consequente implementação.



2. Com base no esquema conceptual acima apresentado, pretende-se que desenvolva um esquema lógico correspondente para a base de dados representada.
3. Uma das “regras” de verificação que a teoria da normalização considera é reconhecida como segunda forma normal – 2FN. De forma sucinta explique essa forma normal, ilustrando a sua explicação com um pequeno exemplo prático.
4. Considere a seguinte instrução SQL:

```
SELECT DISTINCT A.Data
FROM Alugueres AS A
INNER JOIN (
    SELECT DISTINCT Número
    FROM Cliente
    WHERE Categoria = 1 OR Categoria = 2) AS C
ON A.Cliente = C.Número

UNION

SELECT DISTINCT DataInicio
FROM Rentals
WHERE Client IN (1,2);
```

Apresente uma *query* equivalente utilizando Álgebra Relacional. Sugere-se a apresentação de uma árvore de resolução.

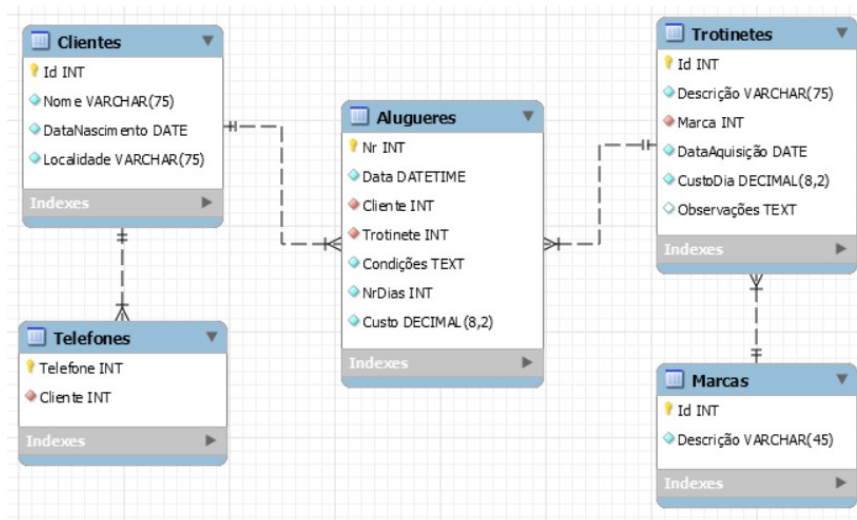
Parte II

5. Considere o seguinte caso para estudo:

*A Associação de Criadores de Gado do Vale da Lezíria decidiu implementar uma base de dados para acompanhar a criação de gado bovino dos diversos criadores que nela estão inscritos. Para isso solicitou a cada um deles que preenchesse um formulário específico, no qual registassem os seguintes dados: nome, ramo, gerente, telefone, eMail, endereço, número de funcionários e o número de cabeças de gado bovino de cada uma das suas raças (Alentejana, Arouquesa, Minhota, Maronesa, etc.). Além disso, solicitou que, no final de cada mês, cada criador deveria enviar também uma relação do gado que foi vendido ou que nasceu nas suas instalações, por cada uma das raças que tem em criação.
(...).*

Com base no caso de estudo apresentado, pretende-se que desenvolva um esquema CONCEPTUAL para a base de dados referida.

Parte III



6. Considere o esquema lógico apresentado na figura anterior relativo a uma base de dados de uma empresa de aluguer de trotinetes. Desenvolva em SQL as instruções necessárias para realizar o seguinte:
- Fornecer uma lista com os alugueres de trotinetes realizadas pelos clientes '1', '2' e '3'.
 - Aumentar em 10% o 'CustoDia' de todas as trotinetes registadas na base de dados que tenham sido adquiridas em '2018'.
 - Criar uma vista (view) que forneça uma lista dos contactos telefónicos dos 10 clientes que fizeram mais alugueres de trotinetes, indicando para cada um deles o número de alugueres realizado.
 - Desenvolver um procedimento (stored procedure) que receba, como parâmetro de entrada, o identificador de uma trotinete e que apresente as datas em que esta foi alugada e os nomes dos clientes que a alugaram. Apresentar os resultados do procedimento ordenados decrescentemente por data de aluguer da trotinete.

Parte IV

7. O Teorema CAP define que existem três requisitos básicos que têm uma relação especial no momento em que concebemos uma aplicação para correr numa arquitetura distribuída. Que requisitos são esses? Que relação especial é essa? Explique.
8. As bases de dados orientadas por documentos, vulgarmente designadas por *document stores*, constituem uma das categorias que hoje reconhecemos no domínio das bases de dados NoSQL. De uma forma sucinta, defina esse tipo de base de dados e explique a forma como funcionam e como estão estruturadas.
9. Assumindo que tem à sua disposição um sistema Neo4J, explique qual seria o resultado das seguintes instruções:
- `MATCH (estudante:Estudante)`
`RETURN estudante`
 - `MATCH (:Estudante {nome: 'Joana'})-[:ESTÁ_INSCRITO_EM]->(universidade:Universidade)`
`RETURN universidade`
 - `MATCH (n { nome: 'António' })-[:CONHECE]->()`
`DELETE r`